Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Sistemas de Inteligencia Artificial

Trabajo Práctico 2

Algoritmos Genéticos

Ejercicio 1

Pensar (**no es necesario implementar**) cómo implementarían, mediante Algoritmos Genéticos, un programa que tome una imágen cuadrada y trate de representar de la mejor manera posible dicha imágen en un mapa de NxN caractéres ASCII, por ejemplo como se demuestra en la siguiente página: http://www.nicassio.it/daniele/AsciiArtGenetic/

Ejercicio 2

*Se busca implementar un compresor de imágenes un tanto peculiar. Deberemos implementar un motor de Algoritmos Genéticos que pueda recibir una imágen, y lograr la mejor aproximación a ella a través de **triángulos** sobre un canvas blanco.*

Nuestros únicos parámetros (no confundir con hiperparámetros) entonces serán la imagen a procesar y la cantidad de triángulos que queremos utilizar para aproximar esa imágen.
Los triángulos deberán ser de un color uniforme pero pueden ser traslúcidos (RGBA, HSLA, …).

*Imágen a modo de **ejemplificación** input - output*
NO ES NECESARIO QUE USEN ESTA IMÁGEN EN PARTICULAR

A modo de consejo: Comienzen con imágenes sencillas.

- **Banderas** de países
- **Siluetas** de objetos o animales
- **Pictogramas** de baño, salida, hospital, aeropuerto
- **Señales de tráfico**
- **Logos muy simples**
- **Iconos** de apps o interfaces
- **Mapas esquemáticos**, como el del metro
- **Símbolos** como corazón, cruz, estrella, luna
- **Emojis**
- **Formas asociadas a conceptos**, como una bombilla para “idea”

- ChatGPT

Input

- Imágen
- Cantidad de triángulos
- Hiperparámetros de la implementación de Algoritmos Genéticos

Output

- Imágen generada
- Enumeración de triángulos (posición, color, …)
- Métricas para análisis para defender su implementación (fitness, error, generaciones, etc…)

Implementar y resolver

- Implementar los métodos de selección vistos en clase
    - Elite
    - Ruleta
    - Universal
    - Boltzmann
    - Torneos (ambas versiones)
    - Ranking

- Implementar ambas estrategias de supervivencia para crear nuevas generaciones
    - Supervivencia Aditiva
    - Supervivencia Exclusiva

- Decidir de qué manera(s) terminará la ejecución (máxima cantidad de generaciones, estructura, contenido, etc…)

- Justificar la estructura y la función de aptitud

- Decidir qué método(s) de cruza utilizarían en diferentes circunstancias y por qué. Implementar al menos 2 métodos:
    - Cruce de un punto
    - Cruce de dos puntos
    - Cruce uniforme
    - Cruce anular

- Decidir qué método(s) de mutación utilizarían en diferentes circunstancias y por qué. Implementar al menos 2 métodos:
    - Gen
    - MultiGen
    - Uniforme
    - No Uniforme

(!) *Es posible utilizar librerías externas para el manejo de imágenes, pero* ***no*** *para la implementación de Algoritmos Genéticos*

<u>Entregable (digital)</u>

- Código fuente
- Presentación
- Un archivo README explicando cómo ejecutar el programa

Preguntas que deben realizarse ANTES de experimentar…

- Cómo evaluo mi aproximación al dibujo?
- Qué es un individuo en este problema? Cuáles serían sus genes?
- Qué es el *fitness* en este problema?
- Cómo podría mutar un individuo?
- Cómo podría cruzar individuos para obtener descendencia? Esta cruza me genera descendientes con buenas probabilidades de obtener un mejor individuo?
- Cómo sería la versión más simple de esto?
- Qué tipo de imágen, y sobre todo cómo afecta la cantidad de triángulos a la performance si quiero evaluar rápidamente mi motor de AG?
- Alcanza implementar PARCIALMENTE los requerimientos de este trabajo práctico para evaluar mi motor de AG?

Opcionales

- La cantidad de triángulos parámetros es la cota máxima, y adicionalmente se recibe un error mínimo para considerar la imágen una buena réplica.
- Otros polígonos en vez de triángulos, u óvalos (x, y, rx, ry, θ).
- Otros métodos de cruza y mutación